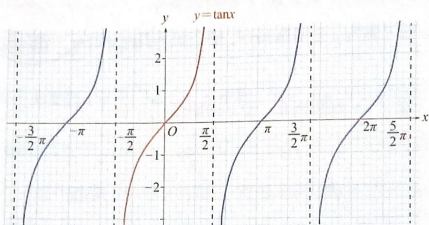


最後再將 $y = \tan x$ ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$) 這個圖形逐次向右、向左平移 π 單位, 即得出正切函數 $y = \tan x$ 的全部圖形, 如下圖所示。



根據前面的討論, 我們將正切函數 $y = \tan x$ 的性質整理如下。

(1) 定義域與值域:

由商數關係: 當 $\cos x \neq 0$ 時, $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, 所以可以得到正切函數 $y = \tan x$ 的定義域為 $\{x | x \in \mathbb{R}, x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi, n \text{ 為整數}\}$, 值域為 $\mathbb{R}$ 。

(2) 週期性:

因 $\tan(x + n\pi) = \tan x$, n 為整數, 故正切函數為週期函數且週期為 π 。

(3) 對稱性:

因為 $\tan(-x) = -\tan x$, $x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi$, n 為整數, 所以正切函數 $y = \tan x$ 其圖形對稱於原點, 再由圖形可以得知形如 $(n\pi \pm \frac{\pi}{2}, 0)$, $(n\pi, 0)$ 的點 (n 為整數) 都是圖形的對稱中心。

例題 6

已知 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, 利用計算機, 試求不等式 $-1 < \tan x < 2$ 之解。(四捨五入至小數點後第一位)

解

如右圖,

$y = -1$ 和 $y = \tan x$ 圖形交點

的 x 坐標為

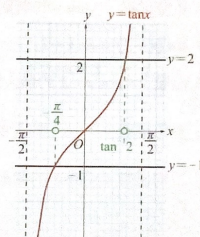
$$-\frac{\pi}{4} \approx -0.785 \cdots \approx -0.8,$$

$y = 2$ 和 $y = \tan x$ 圖形交點

的 x 坐標為

$$\tan^{-1} 2 \approx 1.1,$$

因此所求解為 $-0.8 < x < 1.1$ 。



對於 $\tan^{-1} 2$ 的按法, 以某廠牌之型號為 fx-82 SOLAR II 的計算機為例。

計算機的按法:

先按 **MODE** 再按 **5**, 可將角度量 DEG 的模式轉換為弧度量 RAD 的模式, 接著按 **2**, 再按 **SHIFT** 與 **$\tan^{-1}$** , 即可得 $\tan^{-1} 2 \approx 1.107 \cdots \approx 1.1$ 。

老師的話

不同型號之計算機可能會有不同操作。

隨堂練習

用函數 $y = \tan x$ 在 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 範圍內的圖形, 來比較下列各數的大小:

$$\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right), \tan 1.5, \tan 0.5.$$